2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise de Audibilidade de Disparo de Arma de Fogo em Diferentes Pavimentos de Edificação: Um Estudo de Caso com Ensaios Controlados e Análise Espectrográfica

F. A. Silva[a*], M. T. Carvalho[a], L. D. M. Santos[a]

[a]*Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Goiânia (GO), Brasil*

[*]*Endereço de e-mail para correspondência: fernando.esilva@goias.gov.br. Tel.: +55-64-99266-8503.*

Palavras-chave: Acústica Forense; Análise Espectrográfica; Audibilidade; Disparo de Arma de Fogo; Propagação Estrutural.

A investigação de crimes envolvendo disparos de arma de fogo em ambientes confinados frequentemente recai sobre o questionamento da audibilidade do evento em pontos distintos da edificação. A percepção do som de um disparo não depende apenas da distância linear, mas da complexa interação entre a energia acústica aérea e a transmissão estrutural por lajes, paredes e *shafts*. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de um exame pericial de acústica forense realizado em um condomínio vertical na cidade de Caldas Novas-GO, motivado pela necessidade de responder ao quesito técnico: "É possível ouvir um disparo de arma de fogo calibre .380 Auto efetuado no subsolo S1 estando na portaria do condomínio, no pavimento S2?"

A metodologia aplicada baseou-se nas premissas da Física Acústica e Engenharia Forense descritas por Maher (2018), que caracteriza o disparo como um evento transiente de alta energia (110-160 dB), com predominância de baixas frequências. Considerando os modos de propagação indireta (flanking transmission) e a excitação de modos estruturais em baixas frequências (Løvholt et al., 2017), foi elaborado um ensaio controlado com a arma e munição similares às utilizadas no caso. Utilizou-se sonômetro digital de Classe 2 (Instrutherm DEC-6000) para medição de Nível de Pressão Sonora de Pico (LCpeak) e Ruído de Fundo (LAeq), e gravador digital multipista (Zoom H8) para registro em formato não comprimido (WAV) para posterior análise espectrográfica qualitativa no *software* Audacity®. Foram estabelecidos seis pontos de medição, abrangendo o pavimento fonte (Subsolo S1), o pavimento da portaria (S2) e o pavimento Térreo (Academia e apartamento T8), variando a condição da porta do local de disparo (aberta/fechada). A classificação de audibilidade foi baseada na Relação Sinal-Ruído (SNR), adotando-se a escala: Plenamente Audível (>20 dB), Audível (10-20 dB), Limiar (5-10 dB) e Não Audível (<5 dB).

Os resultados quantitativos demonstraram que no cômodo de trabalho do porteiro (Pav. S2), os níveis de pico registrados foram de 75,3 dB(C) com porta aberta e 75,9 dB(C) com porta fechada, com ruído de fundo médio de 50,3 dB(A), resultando em SNR de 25,0 e 25,6 dB, respectivamente. A análise espectrográfica revelou que, embora a estrutura de concreto tenha atuado como um filtro passa-baixas (Pääkkönen, 1995), atenuando as altas frequências e resultando em um som de caráter "abafado" e "surdo", a energia residual concentrada na faixa de 100-1200 Hz preservou a assinatura impulsiva característica do estampido. Adicionalmente, foram detectados níveis significativos no banheiro da portaria (91,7 dB, SNR 51,4 dB), sugerindo a existência de vias de fuga acústica por tubulações hidráulicas, e no pavimento Térreo (até 82,3 dB na academia), confirmando a propagação generalizada da energia acústica pela estrutura do edifício.

Conclui-se que o som do disparo de arma de fogo calibre .380 Auto efetuado no subsolo S1 é plenamente audível no pavimento S2, no cômodo de trabalho do porteiro, atendendo ao quesito formulado com elevado grau de certeza técnico-científica. O trabalho eviden-

cia a importância da realização de ensaios *in loco* com a reprodução fidedigna das condições do evento para a correta interpretação dos fenômenos de transmissão estrutural do som, os quais não podem ser previstos apenas por cálculos de atenuação geométrica baseados em distância euclidiana.

REFERÊNCIAS:

LØVHOLT, F.; NORÉN-COSGRIFF, K.; MADSHUS, C.; ELLINGSEN, S. E. Simulating low frequency sound transmission through walls and windows by a two-way coupled fluid structure interaction model. Journal of Sound and Vibration, v. 396, p. 203-216, 2017.

MAHER, R. C. Principles of Forensic Audio Analysis. Cham: Springer, 2018. (Modern Acoustics and Signal Processing).

PÄÄKKÖNEN, R. Noise Attenuation of Structures against Impulses from Large Calibre Weapons or Explosions. Applied Acoustics, v. 45, n. 3, p. 263-278, 1995.